

45 Вопрос

Плоская фигура. Многоугольник. Свойства площадей многоугольника. Нижняя и верхняя меры фигуры. Измеримая фигура. Мера Жордана. Квадрируемость.

① Плоская фигура — произвольное ограниченное множество точек плоскости

② Многоугольник — замкнутая ломаная

③ Многоугольная фигура — множество ограниченных многоугольников

④ Свойства меры Леbesgue

1) $\mu(P) \geq 0$

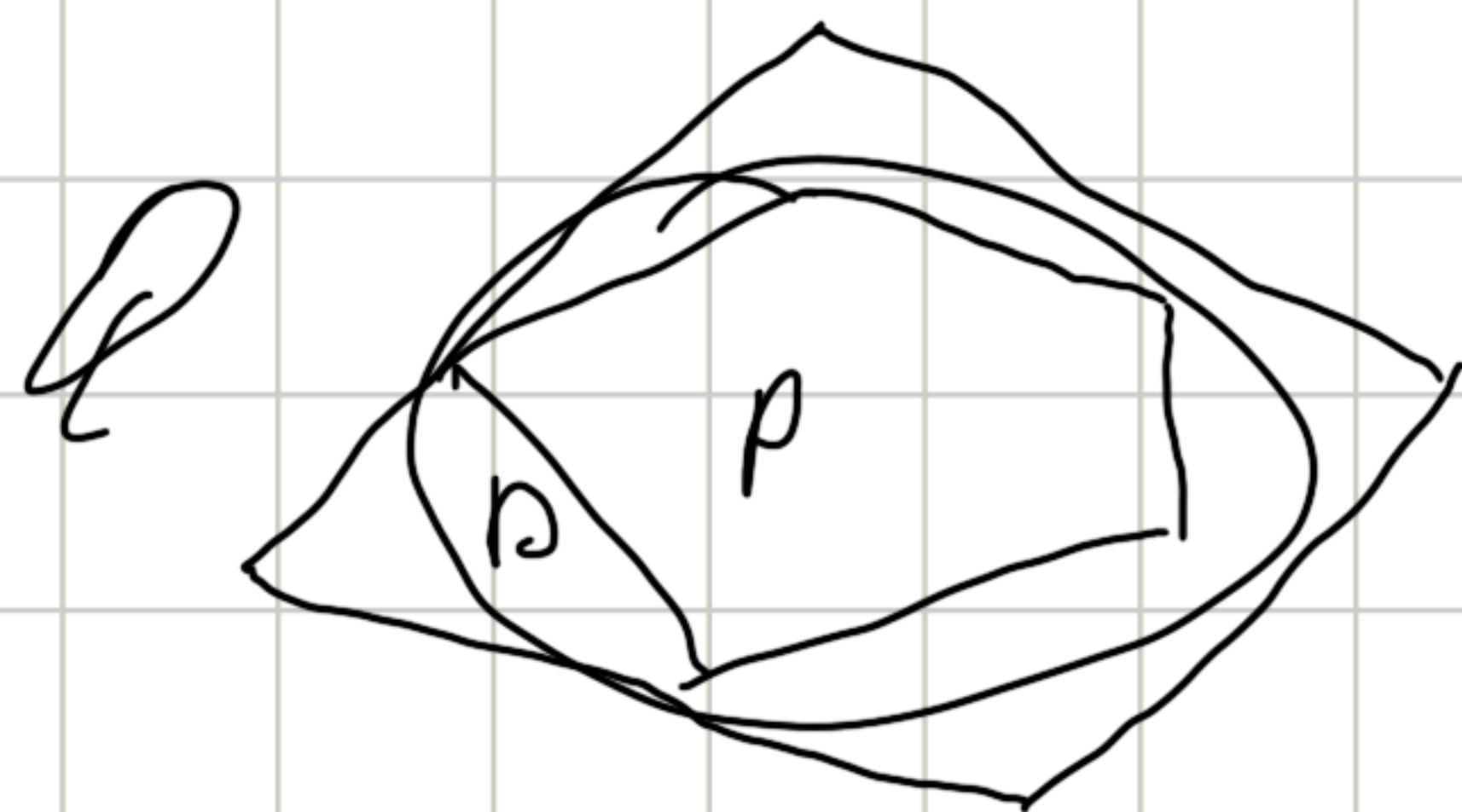
2) P_1, P_2 — непересекающиеся множества

$\text{int } P_1 \cap \text{int } P_2 = \emptyset$, по условию непересекающиеся

то $\mu(P_1 \cup P_2) = \mu(P_1) + \mu(P_2)$

3) P — ограниченное множество то $\mu(P) = \mu(\partial(P))$

⑤



Q - внешний P - внутренний

$$Q \supset P \supset D$$

$\mu(P), \mu(P), \mu(D)$ - меры

$\mu(P) \leq \mu(Q) \Rightarrow \exists \sup \mu(P) = \mu^*(P)$ внутренняя (внутренняя) мера

$\Rightarrow \exists \inf \mu(Q) = \mu_*(P)$ внешняя (внешняя) мера D

Пусть $\mu_*(D) = \mu^*(D)$ тогда D называется измеримой
и $\mu(D) = \mu_*(D) = \mu^*(D)$ — мера Жордана плоской
фигуры D .

D называется клаурируемой, μ — площадь D ,
если $\mu^*(D) \neq \mu_*(D)$, то площадь D не
определяется. То есть клаурируемая фигура —
это фигура с равной внешней и внутренней
площадью.

